

Exercices de géométrie dans l'espace Niveau 5

KACHBOURI BOUALI
Plateforme : LOGICAMATHS

Exercice 15

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(1, 1, 3)$, $B(-3, 1, 1)$ et $C(3, -2, 1)$.

- (a) Calculer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. En déduire que les points A , B et C déterminent un plan P .
(b) Montrer qu'une équation cartésienne de P est $x + 2y - 2z + 3 = 0$.
- (a) Vérifier que le point $D(3, 5, -1)$ n'appartient pas au plan P .
(b) Soit Q le plan passant par D et parallèle à P . Montrer qu'une équation cartésienne de Q est $x + 2y - 2z - 15 = 0$.
- Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y - 2z + 5 = 0.$$

- (a) Montrer que (S) est la sphère de centre $I(2, 3, 1)$ et de rayon $R = 3$.
(b) Montrer que (S) est tangente au plan P en A et au plan Q en D .
- Soit $t \in]1, +\infty[$, on considère le point $J(2 + t, 3 + 2t, 1 - 2t)$.
(a) Montrer que les points A , D et J sont alignés.
(b) Vérifier que $d(J, P) = 3t + 3$ et $d(J, Q) = 3t - 3$.
- Soit (S_t) la sphère de centre J et tangente au plan P . Montrer que (S_t) et Q se coupent suivant le cercle de rayon $r = 6\sqrt{t}$ et de centre D .

Exercice 16

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points $A(-2, -1, 0)$, $B(1, 3, 1)$, $C(0, 1, 1)$ et $I(1, 0, -2)$.

- (a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
(b) En déduire que les points A , B et C déterminent un plan P .
(c) Montrer qu'une équation cartésienne de P est $2x - y - 2z + 3 = 0$.
- (a) Vérifier que le point I n'appartient pas au plan P .
(b) Calculer le volume V du tétraèdre $ABCI$.
- (a) Déterminer une équation de la sphère (S) de centre I et tangente à P .
(b) Justifier que le point $H(-1, 1, 0)$ est le point de contact de (S) et P .
(c) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (IH) .
- Soit ζ le cercle du plan P de centre H et tangent à la droite (AC) .

- (a) Montrer que le cercle ζ est de rayon $r = 1$.
- (b) Montrer qu'il existe un point M de la droite (IH) , distinct de I , tel que la distance $d(M, P)$ de M à P est égale à 3.
- (c) En déduire que les deux sphères de centres respectifs M et I et de rayon $R = \sqrt{10}$ coupent P suivant le cercle ζ .

Exercice 31

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1, 0, 0)$, $B(1, 2, -1)$, $C(-1, 2, 0)$ et $I(0, 1, -3)$.

1. (a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
- (b) En déduire que les points A , B et C déterminent un plan P dont une équation cartésienne est

$$x + y + 2z - 1 = 0.$$

2. Soit S la sphère de centre I et passant par A .
 - (a) Montrer que S passe par le point C .
 - (b) Montrer que l'intersection du plan P et de la sphère S est le cercle $(\mathcal{C})$ de centre B et de rayon $\sqrt{5}$.

3. α étant un réel, on considère l'ensemble S_α des points $M(x, y, z)$ tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 2\alpha z - 1 = 0.$$

- (a) Montrer que S_α est la sphère de centre $I_\alpha(0, 1, \alpha)$ et de rayon $R_\alpha = \sqrt{2 + \alpha^2}$.
- (b) Montrer que la sphère S_α passe par les points A et C .
- (c) En déduire que pour tout réel α , le plan P coupe la sphère S_α selon un cercle $(\mathcal{C}_\alpha)$.
4. (a) Soit r_α le rayon du cercle $(\mathcal{C}_\alpha)$. Montrer que

$$r_\alpha = \sqrt{5} \quad \text{si et seulement si} \quad \alpha = 3 \text{ ou } \alpha = -3.$$

- (b) Justifier que les centres des cercles $(\mathcal{C}_{-3})$ et $(\mathcal{C}_3)$ sont respectivement le point B et un point B' dont on déterminera les coordonnées.
- (c) Vérifier que $ABCB'$ est un losange.

Exercice 35

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(2, 2, \sqrt{2})$, $B(1, 3, 0)$ et $C(3, 1, 0)$.

1. (a) Calculer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
- (b) En déduire que les points A , B et C déterminent le plan P d'équation

$$x + y - 4 = 0.$$

2. Soit $I(3, 3, 0)$ et (S) la sphère de centre I et de rayon $R = 2$. Montrer que le plan P coupe la sphère (S) suivant le cercle (ζ) de rayon $\sqrt{2}$ et de centre $H(2, 2, 0)$.
3. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et (S_α) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x \cos \alpha + 2y \cos \alpha - 2\sqrt{2} z \sin \alpha - 6 = 0.$$

- (a) Justifier que (S_α) est la sphère de centre $J(\cos \alpha, -\cos \alpha, \sqrt{2} \sin \alpha)$ et de rayon $2\sqrt{2}$.
- (b) Montrer que (S_α) et P sont tangents au point $K(2 + \cos \alpha, 2 - \cos \alpha, \sqrt{2} \sin \alpha)$.
- (c) Calculer la distance IK .
- (d) En déduire que le point K appartient à un cercle que l'on précisera.

Exercice 56

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(2, -3, -1)$, $B(1, 0, 2)$ et $C(0, 1, 3)$.

1. (a) Montrer que les points A , B et C ne sont pas alignés.
(b) Écrire une équation cartésienne du plan (P) passant par les points A , B et C .
2. Pour tout réel $t \in [-\pi, \pi[$, on considère l'ensemble (S_t) des points $M(x, y, z)$ de l'espace vérifiant l'équation cartésienne :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2tx - 2y \sin(t) + 2z + t^2 + \sin^2(t) - 1 = 0.$$

Montrer que (S_t) est une sphère dont on précisera le centre et le rayon.

3. (a) Étudier, suivant les valeurs de t , l'intersection de la sphère (S_t) et du plan (P) .
(b) Dans le cas où le plan (P) est tangent à la sphère (S_t) , déterminer les coordonnées du point de contact.

Exercice 62

$ABCDEFGH$ est le cube d'arête 1 représenté sur la figure ci-dessous à compléter. L'espace est rapporté au repère orthonormé $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.

Partie A Un triangle et son centre de gravité

1. Démontrer que le triangle BDE est équilatéral.
2. Soit I le centre de gravité du triangle BDE .
(a) Calculer les coordonnées de I .
(b) Démontrer que $\vec{AI} = \frac{1}{3}\vec{AG}$. Que peut-on en déduire pour les points A , I et G ?
3. Prouver que I est le projeté orthogonal de A sur le plan (BDE) .

Partie B Une droite particulière

Pour tout nombre réel k , on définit deux points M_k et N_k , ainsi qu'un plan P_k de la façon suivante :

- M_k est le point de la droite (AG) tel que $\overrightarrow{AM_k} = k \overrightarrow{AG}$;
 - P_k est le plan passant par M_k et parallèle au plan (BDE) ;
 - N_k est le point d'intersection du plan P_k et de la droite (BC) .
1. Identifier $P_{\frac{1}{3}}$, $M_{\frac{1}{3}}$ et $N_{\frac{1}{3}}$ en utilisant des points déjà définis. Calculer la distance $M_{\frac{1}{3}}N_{\frac{1}{3}}$.
 2. Calcul des coordonnées de N_k .
 - (a) Calculer les coordonnées de M_k dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.
 - (b) Déterminer une équation du plan P_k dans ce repère.
 - (c) En déduire que le point N_k a pour coordonnées $(1; 3k - 1; 0)$.
 3. Pour quelles valeurs de k la droite (M_kN_k) est-elle orthogonale à la fois aux droites (AG) et (BC) ?
 4. Pour quelles valeurs de k la distance M_kN_k est-elle minimale ?
 5. Tracer sur la figure donnée ci-dessous, la section du cube par le plan $P_{\frac{1}{2}}$. Tracer la droite $(M_{\frac{1}{2}}N_{\frac{1}{2}})$ sur la même figure.